

Off-grid Schutzsensorik

Entwicklung und Implementierung einer LoRaWan-Kommunikation für mobile Sen- sorsysteme in gefährlichen Einsatzgebieten

vorgelegt von

Nguyen Trong Khoa

EDV.Nr.:951 990

dem Fachbereich VII – Elektrotechnik – Mechatronik – Optometrie
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

im Studiengang

Humanoide Robotik

Tag der Abgabe 25. März 2026

Version 0.1α
letzte Änderung: 25. März 2026

Gutachter

Prof. Dr. Peter Gober Berliner Hochschule für Technik



Studiere Zukunft

Entwurf

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Entwurf

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum

Unterschrift

Entwurf

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

1	Notwendigkeit und Anwendungsfelder von Off-Grid Schutzsensorik	3
1.1	Versagen konventioneller Kommunikationsinfrastruktur in Gefahrgebieten . . .	3
1.2	Use Case 1: Industrie und Bergbau	5
1.2.1	Gefährdungslage	5
1.2.2	Kommunikationsherausforderung	5
1.2.3	LoRaWAN als Lösungsansatz	5
1.3	Use Case 2: Katastrophenschutz und Feuerwehr	6
1.3.1	Gefährdungslage	6
1.3.2	Kommunikationsherausforderung	6
1.3.3	LoRaWAN als Lösungsansatz	7
1.4	Use Case 3: Militär und Sicherheit	7
1.4.1	Gefährdungslage	7
1.4.2	Kommunikationsherausforderung	7
1.4.3	LoRaWAN als Lösungsansatz	8
1.5	Use Case 4: Umweltmonitoring in Extremgebieten	8
1.5.1	Gefährdungslage	8
1.5.2	Kommunikationsherausforderung	9
1.5.3	LoRaWAN als Lösungsansatz	9
1.6	Vergleich und Ableitung der Systemanforderungen	9
2	Grundlagen	13
2.1	LoRa-Modulation	13
2.1.1	Allgemeines	13
2.1.2	Wichtige Kenngrößen und Formeln	14
2.1.3	Frequenzbänder und regulatorische Rahmenbedingungen	17
2.2	LoRaWAN – Network Layer	17

2.2.1	Endgeräte	17
2.2.2	Gateways	18
2.2.3	Network-Server	19
2.2.4	Join-Server	20
A Angehängtes: Die Dateien des Pakets		23
Literatur- und Quellenverzeichnis		25

Entwurf

Abbildungsverzeichnis

Entwurf

Entwurf

Kapitel 1

Notwendigkeit und Anwendungsfelder von Off-Grid Schutzsensorik

Dieses Kapitel legt die anwendungsseitige Grundlage der Arbeit. Es wird zunächst dargelegt, warum konventionelle Funkkommunikationstechnologien in Gefahrgebieten strukturell versagen und welche Anforderungen sich daraus an ein autonomes Kommunikationssystem ergeben. Anschließend werden vier repräsentative Anwendungsfelder analysiert, in denen diese Anforderungen auftreten. Das Kapitel schließt mit einer tabellarischen Gegenüberstellung der Anwendungsfelder, aus der die technischen Designziele für das in Kapitel ?? entwickelte System abgeleitet werden.

1.1 Versagen konventioneller Kommunikationsinfrastruktur in Gefahrgebieten

Moderne drahtlose Kommunikationstechnologien wie WLAN, Bluetooth und Mobilfunknetze der vierten und fünften Generation sind für den Einsatz in erschlossenen, infrastrukturell versorgten Umgebungen konzipiert. In Gefahrgebieten – definiert als Orte, an denen Personen physischen, chemischen oder biologischen Risiken ausgesetzt sind und an denen gleichzeitig keine oder nur unzuverlässige Kommunikationsinfrastruktur vorhanden ist – stoßen diese Technologien an fundamentale Grenzen.

WLAN nach IEEE 802.11 ist auf Reichweiten von typischerweise 30 bis 100 m im Innenbereich begrenzt und erfordert die Installation von Access-Points in regelmäßigen Abständen. Dies setzt

eine stabile, netzgespeiste Infrastruktur voraus, die in Katastrophengebieten, im Untertagebergbau oder in abgelegenen Industrieanlagen häufig nicht vorhanden ist. Bluetooth ist mit einer Reichweite von bis zu 10 m (Klasse 2) für weiträumige Gefahrgebiete von vornherein ungeeignet. Mobilfunknetze bieten zwar eine großflächige Abdeckung, weisen jedoch in Katastrophenszenarien eine systemimmanente Schwäche auf: Basisstationen werden häufig durch dasselbe Ereignis zerstört oder überlastet, das den Notfall verursacht – Erdbeben, Überschwemmungen oder Brände **sciullo2020locate**. Untertageumgebungen wie Bergwerksstollen stellen eine besondere Herausforderung dar, da Funksignale durch Gestein stark gedämpft werden und herkömmliche Mobilfunk- oder WLAN-Signale bereits nach wenigen Metern vollständig absorbiert werden.

Das Konzept der **Off-Grid-Kommunikation** bezeichnet drahtlose Netzwerke, die vollständig autark – ohne Anbindung an bestehende Telekommunikationsinfrastruktur – operieren. Für Schutzsensorsysteme in Gefahrgebieten ergeben sich daraus drei grundlegende Anforderungen, die in Tabelle 1.1 zusammengefasst sind.

Tabelle 1.1: Grundlegende Kommunikationsanforderungen für Off-Grid Schutzsensorik

Anforderung	Begründung
Infrastrukturunabhängigkeit	Das Netzwerk muss ohne externe Basisstationen, Internetanbindung oder Netzspannung operieren.
Energieautarkie	Endgeräte müssen über akkubetriebene oder energy-harvesting-gestützte Quellen dauerhaft betrieben werden können, da Netzstrom im Einsatzgebiet nicht verfügbar ist.
Reichweite und Gebäudedurchdringung	Das System muss Distanzen von mehreren hundert Metern bis zu einigen Kilometern überbrücken und dabei Hindernisse wie Betonwände, Tunnelwände oder Waldvegetation durchdringen.

LoRaWAN auf Basis der LoRa-Modulationstechnologie adressiert alle drei Anforderungen: Es operiert im lizenzfreien ISM-Band, erreicht Reichweiten von 2 bis 5 km in städtischen und über 10 km in ländlichen Umgebungen, benötigt im Sendebetrieb lediglich wenige Milliampere und kann vollständig ohne Internetanbindung in einem privaten, autarken Netzwerk betrieben werden. Die folgenden Abschnitte zeigen anhand konkreter Anwendungsfelder, in welchen Szenarien diese Eigenschaften entscheidend sind.

1.2 Use Case 1: Industrie und Bergbau

1.2.1 Gefährdungslage

Der Untertagebergbau gehört zu den gefährlichsten Arbeitsbereichen weltweit. **bls_mining2023** berichten, dass die Todesrate in der US-amerikanischen Kohleindustrie mit 19.6 Todesfällen pro 100 000 Vollzeitbeschäftigten im Jahr 2021 mehr als das Fünffache des Durchschnittswerts der Privatwirtschaft (3.8) beträgt **bls_mining2023**. Als häufigste Unfallursachen identifiziert eine Analyse chinesischer Bergwerksunfälle zwischen 2017 und 2022 Dacheinbrüche sowie Gasexplosionen **sciencedirect_coal2024**. Methan und Kohlenmonoxid akkumulieren in schlecht belüfteten Stollen und können bei Erreichen der unteren Explosionsgrenze – für Methan bei 5 % Volumenanteil in Luft – zu verheerenden Explosionen führen **wiki_mining**.

In chemischen Anlagen und Raffinerien stellt die ATEX-Richtlinie 2014/34/EU den regulatorischen Rahmen für Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen dar. Diese Umgebungen sind in Zonen unterteilt (Zone 0 bis 2 für Gase, Zone 20 bis 22 für Stäube), die Anforderungen an die Zündschutzart von elektrischen Betriebsmitteln stellen. Ein verteiltes Gasmesssystem muss daher nicht nur funktional zuverlässig, sondern auch normkonform ausgelegt sein.

1.2.2 Kommunikationsherausforderung

Im Untertagebergbau fehlt typischerweise jede Form von Mobilfunkabdeckung. Funksignale werden durch Gestein stark gedämpft; die Signaldämpfung in Stollen kann je nach Gesteinsart und Geometrie mehrere zehn Dezibel pro 100 m betragen **niosh_wsn**. Bestehende kabelgebundene Systeme sind in ihrer Skalierbarkeit eingeschränkt und bieten keine Mobilität der Endgeräte. Gleichzeitig ist eine zeitkritische Alarmübertragung erforderlich: Im Falle einer Gaskonzentration oberhalb des Schwellwerts muss ein Warnsignal innerhalb von Sekunden die gesamte betroffene Belegschaft erreichen.

1.2.3 LoRaWAN als Lösungsansatz

baert2018lorawan demonstrieren in ihrer Arbeit zu industriellen IoT-Anwendungen mit LoRaWAN, dass LoRa-Signale aufgrund der CSS-Modulation auch in Umgebungen mit starker Mehrwegeausbreitung und Signaldämpfung – wie sie in Tunneln und Stollen auftreten – noch zuverlässig demoduliert werden können **baert2018lorawan**. **smartmininghelmet** berichten in einer Prototypstudie, dass LoRa-Kommunikation in simulierten Untertagebedingungen eine zuverlässige Datenübertragung bis zu 300 m bei einem Stromverbrauch ermöglichte, der einen ununterbrochenen Betrieb von über 12 Stunden erlaubt **smartmininghelmet**.

Ein LoRaWAN-basiertes Schutzsensorsystem für dieses Anwendungsfeld würde aus mobilen Endgeräten (Gasdetektoren, am Körper oder Helm getragen), einem oder mehreren portablen Gateways sowie einem lokal betriebenen Network-Server bestehen. Die mobilen Endgeräte erfassen kontinuierlich Gaskonzentrationen und übertragen bei Überschreitung eines Schwellwerts ein Alarmpaket. Da ADR für mobile Geräte nicht geeignet ist (vgl. Abschnitt 2.2.3), muss der Spreading Factor entweder manuell konfiguriert oder durch ein adaptives, mobilitätsbewusstes Verfahren gesteuert werden.

Hinsichtlich der ATEX-Konformität ist zu beachten, dass der in dieser Arbeit entwickelte Prototyp auf Basis des STM32WL55 nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert ist. Die ATEX-Zertifizierung stellt einen separaten Schritt dar, der für eine Serienproduktion durch Descap GmbH erforderlich wäre.

1.3 Use Case 2: Katastrophenschutz und Feuerwehr

1.3.1 Gefährdungslage

Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes und der Feuerwehr operieren per Definition in Umgebungen, in denen die Infrastruktur entweder nicht vorhanden oder durch das Ereignis selbst zerstört worden ist. Laut NFPA kamen im Jahr 2023 in den USA 89 Feuerwehrleute im Dienst ums Leben – der zweithöchste Wert seit 2013 **nfpa2023**. Als besonders gefährlich gelten Waldbrände: Einsatzkräfte können sich in sich schnell verändernden Brandgebieten ohne Sichtverbindung und ohne Mobilfunknetz befinden. Der Verlust der Kommunikation zu Teamkollegen oder zur Einsatzleitung ist in diesen Szenarien lebensbedrohlich.

Bei Einsturzszenarioszenarien nach Erdbeben oder Gebäudeeinstürzen müssen Such- und Rettungsteams in eingestürzten Gebäudestrukturen operieren, in denen Mobilfunksignale durch Stahlbeton vollständig abgeschirmt werden. Auch Überflutungsgebiete erfordern eine vom terrestrischen Netz unabhängige Kommunikation, da Basisstationen und Stromversorgung häufig vom selben Ereignis betroffen sind wie die Einsatzkräfte.

1.3.2 Kommunikationsherausforderung

Die Anforderungen an Kommunikationssysteme in Katastrophenschutzszenarien unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt von industriellen Anwendungen: Das System muss **rasch deployierbar** sein. Im Gegensatz zu fest installierten Industriesystemen muss ein mobiles LoRaWAN-Netz innerhalb von Minuten nach Eintreffen am Einsatzort betriebsbereit sein. Dies setzt voraus, dass das Gateway batteriebetrieben, kompakt und von nicht-technischem Personal in

Betrieb zu nehmen ist.

Darüber hinaus ist im Katastrophenschutz die Personenverfolgung (*Personnel Tracking*) eine zentrale Funktion: Die Einsatzleitung muss jederzeit wissen, wo sich einzelne Trupps befinden. LoRa unterstützt nativ eine TDOA-basierte (*Time Difference of Arrival*) Ortung, die ohne GPS-Empfänger am Endgerät auskommt und damit für Innenraumeinsätze relevant ist **semtech_lora_basics**.

1.3.3 LoRaWAN als Lösungsansatz

sciullo2020locate präsentieren mit *LOCATE* ein LoRaWAN-basiertes mobiles Einsatzmanagementsystem, das explizit für Katastrophenschutzszenarien ohne bestehende Infrastruktur entwickelt wurde. Das System nutzt eine Mesh-Topologie, bei der einzelne Einsatzkräfte als Relaisknoten fungieren und damit die Netzabdeckung dynamisch in das Einsatzgebiet hinein erweitern **sciullo2020locate**. Dies ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber der klassischen Stern-Topologie, bei der alle Endgeräte in direkter Reichweite eines Gateways sein müssen.

Für Waldbrandeinsätze bietet die Doppler-Resistenz von LoRa (vgl. Abschnitt 2.1) einen praktischen Vorteil: Auch bei bewegten Einsatzkräften bleibt die Verbindungsqualität stabil, ohne dass eine Frequenznachführung erforderlich ist.

1.4 Use Case 3: Militär und Sicherheit

1.4.1 Gefährdungslage

Militärische und sicherheitsbehördliche Operationen in abgelegenen oder feindlich kontrollierten Gebieten stellen besondere Anforderungen an Kommunikationssysteme. EOD-Teams, die mit der Entschärfung von Sprengvorrichtungen beauftragt sind, operieren häufig in Umgebungen, die gezielt elektromagnetisch gestört werden (*Electronic Warfare*, Jamming). Grenzüberwachungsmissionen in infrastrukturschwachen Regionen – etwa in Wüsten- oder Gebirgsterrain – können sich über hunderte von Kilometern erstrecken, ohne dass eine Mobilfunkabdeckung vorhanden ist. UN-Friedensmissionen in Entwicklungsländern sehen sich mit dem vollständigen Fehlen ziviler Telekommunikationsinfrastruktur konfrontiert.

1.4.2 Kommunikationsherausforderung

Klassische Militärfunksysteme wie VHF-Handfunkgeräte sind zuverlässig, aber schwer, energiehungrig und durch ihre charakteristischen Emissionen detektierbar. Für sicherheitskritische IoT-Anwendungen – etwa ein verteiltes Netzwerk von Bewegungs- oder Schadstoffsensoren entlang einer Überwachungslinie – sind dedizierte Funkgeräte weder skalierbar noch praktikabel.

LoRaWAN bietet in diesem Kontext zwei relevante Eigenschaften: Erstens ist der *RF Footprint* eines LoRa-Endgeräts aufgrund der geringen Sendeleistung (typischerweise 14 dBm bis 22 dBm) und der auf den ersten Blick rauschartig erscheinenden CSS-Modulation schwer zu detektieren. Zweitens ermöglicht die niedrige Datenrate eine sehr stromsparende, intermittierende Übertragung, die mit kleinen Primärzellen oder solarbetriebenen Akkus über Monate betrieben werden kann **morin2017device**.

1.4.3 LoRaWAN als Lösungsansatz

Ein autonomes Sensornetzwerk für Grenz- oder Perimeterschutz könnte aus solarbetriebenen LoRa-Knoten bestehen, die in regelmäßigen Abständen entlang einer Überwachungslinie platziert werden und nur bei Detektion eines Ereignisses ein Uplink-Paket senden. Die geringe Duty-Cycle-Auslastung (Abschnitt 2.1.3) fügt sich dabei gut in dieses ereignisgesteuerte Übertragungsschema ein. Ein portables Gateway, betrieben von einem Fahrzeug oder einem vorgeschobenen Posten, sammelt die Sensordaten und leitet sie an eine taktische Lagezentrale weiter – ohne Anbindung an öffentliche Kommunikationsnetze.

Es sei darauf hingewiesen, dass militärische Anwendungen spezifische Anforderungen an Verschlüsselung und Zertifizierung stellen, die über den im Rahmen dieser Arbeit betrachteten zivilen AES-128-Standard hinausgehen. Der in dieser Arbeit entwickelte Prototyp ist als Basis für zivile Schutzsensorik konzipiert; eine Erweiterung in Richtung militärischer Normen (z.B. NATO STANAG) würde weitergehende Untersuchungen erfordern.

1.5 Use Case 4: Umweltmonitoring in Extremgebieten

1.5.1 Gefährdungslage

Umweltmessstationen in Extremlagen – darunter Vulkane, Gletscher, Hochwasser-Frühwarnsysteme in Entwicklungsländern und Waldbrandfrühwarnsysteme – stehen vor einem grundlegenden Widerspruch: Die Gebiete, in denen Messungen am dringendsten benötigt werden, sind häufig diejenigen, die am schlechtesten erschlossen sind. Vulkane erfordern Sensoren in unmittelbarer Nähe der Ausbruchszone, wo keine Infrastruktur existiert und physischer Zugang für Menschen lebensgefährlich ist. Gletschermessstationen in arktischen oder hochalpinen Regionen müssen über Monate hinweg – teils durch polare Nacht mit eingeschränkter Solarenergie – autonom operieren.

Hochwasser-Frühwarnsysteme in Entwicklungsländern sind auf einfach installierbare, kostengünstige und wartungsarme Sensorknoten angewiesen, die keine telekommunikationstechnische

Infrastruktur voraussetzen. Das Fehlen eines solchen Systems hatte in der Vergangenheit wiederholt katastrophale Folgen: Frühwarnsysteme können die Vorlaufzeit für Evakuierungen von Minuten auf Stunden verlängern **adeel2019wsn**.

1.5.2 Kommunikationsherausforderung

Die dominante Herausforderung in diesem Anwendungsfeld ist **Energieautarkie über lange Zeiträume**. Ein Sensorknoten, der an einem Vulkanhang oder in einem Flussbett installiert ist, kann nicht regelmäßig für einen Batteriewechsel aufgesucht werden. Das System muss daher entweder mit Primärbatterien über mehrere Jahre oder mit solarbetriebenen Akkus betrieben werden. Dies erfordert einen durchschnittlichen Stromverbrauch im Bereich weniger Mikroampere – ein Wert, der nur durch konsequente Nutzung von Schlafmodi und sehr niedrige Sendefrequenz erreichbar ist.

Gleichzeitig gibt es in diesen Gebieten keine Mobilfunkabdeckung und keine Möglichkeit, einen kabelgebundenen Network-Server zu betreiben. Das Gateway muss daher ebenfalls solar- oder batteriebetrieben und wetterfest sein.

1.5.3 LoRaWAN als Lösungsansatz

lorawan_aqms2022 zeigen, dass ein LoRaWAN-basiertes Luftqualitätsmesssystem mit solarbetriebenen Knoten einen dauerhaften, netzunabhängigen Betrieb ermöglicht **lorawan_aqms2022**. Die Verwendung von SF12 – dem Spreading Factor mit der höchsten Empfängerempfindlichkeit von bis zu -148 dBm – ermöglicht Reichweiten von mehreren Kilometern auch bei ungünstigen Ausbreitungsbedingungen, wie sie in Berggebieten durch Abschattung auftreten. Class-A-Betrieb mit langen Schlafphasen zwischen den Messzyklen minimiert den Energieverbrauch auf ein Niveau, das mit kleinen Solarpanelen vereinbar ist.

Ein realistisches Systemszenario für dieses Anwendungsfeld könnte einen Knoten vorsehen, der alle 5 min eine aggregierte Messung (Minimum, Mittelwert, Maximum) überträgt **semtech_lora_basics**. Bei SF12, BW 125 kHz und einer Payload von 12 Bytes beträgt die Time-on-Air pro Übertragung ca. 1318 ms, was bei einer Wiederholrate von 5 min einer Duty-Cycle-Auslastung von 0.44 % entspricht – unterhalb der in Europa zulässigen 1 %.

1.6 Vergleich und Ableitung der Systemanforderungen

Die vier analysierten Anwendungsfelder unterscheiden sich in ihren konkreten Rahmenbedingungen erheblich, teilen jedoch eine gemeinsame Grundstruktur: fehlende Infrastruktur, strenge

Energiebudgets und die Notwendigkeit einer zuverlässigen Datenübertragung über nicht-triviale Distanzen. Tabelle 1.2 fasst die wesentlichen Merkmale der Anwendungsfelder zusammen.

Tabelle 1.2: Vergleich der Anwendungsfelder hinsichtlich Systemanforderungen

	Industrie / Bergbau	Katastrophen- schutz	Militär / Sicherheit	Umwelt- monitoring
Infrastruktur	Keine (Untertagebau)	Zerstört / keine	Keine / feindlich	Keine
Reichweite	100 m bis 500 m	500 m bis 2000 m	1 km bis 10 km	2 km bis 15 km
Batterielaufzeit	8–24 h	4–48 h	Monate	Monate–Jahre
Latenztoleranz	Niedrig (< 5 s)	Mittel (< 30 s)	Hoch (< 5 min)	Sehr hoch (< 30 min)
Mobilität	Hoch	Hoch	Mittel	Keine
Topologie	Stern / Mesh	Mesh	Stern	Stern
Normierung	ATEX, DGUV	–	STANAG (optional)	–

Aus dem Vergleich lassen sich folgende Designziele für das in dieser Arbeit entwickelte System ableiten:

- **Autonomer Betrieb:** Das System muss ohne Internetanbindung und ohne externe Netzspannung vollständig funktionsfähig sein. Als Network-Server kommt ChirpStack auf einem Einplatinenrechner (Raspberry Pi) zum Einsatz.
- **Energieeffizienz:** Die Sensoreinheit muss im Akkubetrieb eine Mindestlaufzeit von 8 Stunden erreichen, um einen Arbeitsschicht-konformen Betrieb zu ermöglichen. Dies erfordert die konsequente Nutzung von Schlafmodi auf dem STM32WLE5 (vgl. Abschnitt ??).
- **Konfigurierbare Reichweite:** Der Spreading Factor muss softwareseitig konfigurierbar sein, um den Trade-off zwischen Reichweite und Energieverbrauch für das jeweilige Einsatzszenario optimieren zu können.
- **Topologievergleich:** Da Stern- und Mesh-Topologie je nach Anwendungsfeld unterschiedliche Stärken aufweisen, werden beide Konfigurationen im experimentellen Teil der Arbeit (Kapitel ??) untersucht und verglichen.

- **Skalierbarkeit auf Industrieanforderungen:** Der Prototyp soll so ausgelegt sein, dass eine spätere Integration in zertifizierungsfähige Hardware (ATEX-Zonen) architekturell möglich ist, auch wenn die Zertifizierung selbst nicht Gegenstand dieser Arbeit ist.

Entwurf

Entwurf

Kapitel 2

Grundlagen

Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament für die in den folgenden Kapiteln beschriebene Entwicklung. Es gliedert sich in fünf Abschnitte: Zunächst werden die physikalischen Grundlagen der LoRa-Modulationstechnologie erläutert, gefolgt von einer Darstellung des LoRaWAN-Protokollstacks und seiner Netzwerkarchitektur. Anschließend werden Sicherheitsmechanismen, Energieeffizienz sowie Methoden der RF-Planung und Signalausbreitung behandelt. Abschließend wird ein kurzer Überblick über die Normierungsanforderungen im Bereich Schutzsensorik gegeben.

2.1 LoRa-Modulation

2.1.1 Allgemeines

LoRa ist eine von der Firma Semtech entwickelte Modulationstechnologie und bildet die physikalische Grundlage des LoRaWAN-Protokolls. Es basiert auf der Chirp Spread Spectrum (CSS)-Modulation, bei der das zu übertragende Signal auf ein breiteres Frequenzband gespreizt wird, indem sogenannte Chirps-Signale mit kontinuierlich steigender oder fallender Frequenz als Trägersymbole verwendet.

Ursprünglich für Militäranwendungen gedacht, hat das CSS-Verfahren in den letzten 20 Jahren in der Nachrichtentechnik zunehmend an Bedeutung gewonnen dank seiner hervorragenden Eigenschaften¹:

Niedriger Energieverbrauch Ähnlich wie FSK besitzt LoRa eine konstante Einhüllende, wodurch kostengünstige, energieeffiziente Leistungsverstärker verwendet werden können.

¹LoRa™ Modulation Basics (o. D.). Application Note AN1200.02. Semtech.

Hohe Störfestigkeit Da ein LoRa-Symbol lang und ausgespreizt ist, haben kurz Rauschimpulse nur einen verschwindenden Einfluss auf die Demodulation. Aus diesem Grund sind LoRa-Signale sehr resistent gegenüber In-Band- und Out-of-Band-Interferenzen. Eine Gleichkanalsunterdrückung von über 20 dB kann erreicht werden, verglichen mit nur -6 dB bei FSK.

Mehrwegeausbreitung und Fading Das breitbandige Chirp-Signal bietet eine hohe Immunität gegenüber Mehrwegeausbreitung und Fading, was den Einsatz in urbanen und suburbanen Umgebungen begünstigt.

Hohe Reichweite Für eine gegebene Sendeleistung kann bei LoRa die Reichweite bis zu 4 mal so groß im Vergleich zu FSK.

2.1.2 Wichtige Kenngrößen und Formeln

Modulationskenngrößen

Um die Übertragungsqualität eines LoRa-Links zu charakterisieren und zu optimieren, sind grundlegende Parameter maßgeblich, unter anderem der Spreading Factor (SF), die Bandbreite (BW) sowie die Coderate (CR). Ihre Wechselwirkung bestimmt den Trade-off zwischen Reichweite, Datenrate und Energieverbrauch, also die drei zentralen Designziele des in dieser Arbeit entwickelten Systems.

Der SF gibt die Anzahl der Bits pro Symbol bzw Chirp an und kann Werte von 7 bis 12 annehmen. Wenn zum Beispiel mit SF12 übertragen wird, enthält jeder Chirp 12 Bits. Es gibt in diesem Fall also $2^{12} = 4096$ mögliche Symbole, die jeweils eine eindeutige Bitfolge repräsentieren. Die Übertragungszeit pro Symbol lässt sich berechnen durch:

$$T_{\text{sym}} = \frac{2^{\text{SF}}}{\text{BW}} \quad (2.1)$$

Die Bandbreite (BW) kann 125, 250 oder 500 kHz betragen. Eine größere Bandbreite ermöglicht höhere Datenraten und somit auch schnellere Übertragungen, reduziert jedoch die Empfindlichkeit des Empfängers sowie die Reichweite.

Die Symbolrate F_{sym} kann durch Kehrwertbildung ermittelt werden:

$$F_{\text{sym}} = \frac{1}{T_{\text{sym}}} = \frac{\text{BW}}{2^{\text{SF}}} \quad (2.2)$$

Da jedes Symbol per Definition SF Bits mit sich trägt, ergibt sich die Bitrate R_b zu:

$$R_b = F_{\text{sym}} \cdot \text{SF} = \frac{\text{BW} \cdot \text{SF}}{2^{\text{SF}}} \quad (2.3)$$

Die Time-on-Air (ToA) bzw. Gesamtübertragungszeit eines LoRa-Pakets folgt unmittelbar:

$$T = n_{sym} \cdot T_{sym} = n_{sym} \cdot \frac{2^{SF}}{BW} \quad (2.4)$$

Zwecks Fehlerentdeckung und -korrektur werden zusätzlich zum Payload Redundanzbits übertragen, deren Anteil durch die Coderate (CR) definiert ist. Bei LoRa können CR-Werte von 4/5 bis 4/8 eingestellt werden. Eine CR von 4/6 bedeutet bswp., dass von insgesamt 8 übertragenen Bits nur 4 Nutzdatenbits sind, während die restlichen 2 Bits als Redundanz dienen.

Tabelle 2.1: Übersicht der LoRa-Coderaten

Einstellung	Redundanz-Overhead	Schutzlevel & Anwendung
CR 4/5	25 %	Standard in LoRaWAN; geringster Overhead, ideal für gute Funkbedingungen
CR 4/6	50 %	Erhöhter Schutz bei moderaten Störungen
CR 4/7	75 %	Hohe Robustheit gegen Burstrauschen; deutlich längere Sendezeit
CR 4/8	100 %	Maximaler Schutz

Unter Berücksichtigung der Coderaten lässt sich die effektive Bitrate R_{eff} folgendermaßen ausdrücken:

$$R_{\text{eff}} = R_b \cdot CR = \frac{BW \cdot SF}{2^{SF}} \cdot CR \quad (2.5)$$

Tabelle 2.2 stellt den Zusammenhang zwischen wichtigen Kenngrößen dar. Hierbei wird von einer 125 kHz-BW und einer CR von 4/5 ausgegangen, da dies die Standardkonfiguration für LoRaWAN ist. Die Payloadgröße wird willkürlich auf 50 Bytes festgelegt, weil es dem maximal zulässigen Wert für SF12 entspricht.

Linkqualität und Reichweite

Die bisher vorgestellten Parameter SF, BW und CR beschreiben das LoRa-Signal auf der Senderseite. Um jedoch beurteilen zu können, ob eine Übertragungsstrecke unter realen Bedingungen zuverlässig funktioniert, sind empfängerseitige Kenngrößen sowie eine Abschätzung der maximal überbrückbaren Distanz erforderlich.

Tabelle 2.2: Wichtige LoRa-Parameter in einem Blick

SF	Bitrate [bps]	Empfindlichkeit [dBm]	Time on Air (50 Bytes) [ms]	Typischer Einsatz
SF7	5469	−123	73,14	Kurze Distanz, energiesparend
SF8	3125	−126	128,00	Ausgewogener Betrieb
SF9	1758	−129	227,53	Mittlere Distanz
SF10	977	−132	409,42	Grenzbereich Stadtgebiet
SF11	537	−134	744,88	Ländliche Umgebung
SF12	293	−136	1365,19	Maximale Reichweite

Die **Empfangsempfindlichkeit** gibt die minimale Signalleistung an, bei der ein Empfänger ein Signal noch korrekt demodulieren kann. Sie ist direkt vom gewählten SF abhängig: Ein höherer SF ermöglicht eine bessere Empfangsempfindlichkeit, wie bereits aus Tabelle 2.2 ersichtlich ist.

Der **Received Signal Strength Indicator (RSSI)** ist ein Maß für die empfangene Signalleistung in dBm und wird vom Empfänger nach jeder Übertragung gemessen. Er gibt Auskunft darüber, wie stark das Signal am Empfänger ankommt, berücksichtigt jedoch nicht den Rauschpegel. Ergänzend dazu beschreibt das **Signal-to-Noise Ratio (SNR)** das Verhältnis zwischen Nutz- und Rauschsignal. Während RSSI allein keine zuverlässige Aussage über die Demodulierbarkeit eines Signals erlaubt, ermöglicht erst die gemeinsame Betrachtung beider Größen eine fundierte Bewertung der Linkqualität, insbesondere bei schwachen Signalen nahe der Empfangsempfindlichkeitsgrenze.

Das **Maximum Allowable Path Loss (MAPL)**, oft auch als **Link-Budget** bekannt, beschreibt den maximal tolerierbaren Pfadverlust entlang der Übertragungsstrecke und ergibt sich aus der Differenz zwischen Sendeleistung und Empfangsempfindlichkeit unter Berücksichtigung aller Gewinne und Verluste:

$$\text{MAPL} = P_{\text{TX}} + G_{\text{TX}} + G_{\text{RX}} - L_{\text{Kabel}} - \text{NF} - \text{SNR}_{\text{min}} - \text{Sicherheitsmarge} \quad (2.6)$$

wobei P_{TX} die Sendeleistung in dBm, G_{TX} und G_{RX} die Antennengewinne in dBi, NF das Rauschen des Empfängers und SNR_{min} das minimal tolerierte Signal-zu-Rausch-Verhältnis bezeichnen. Als maximaler Antennengewinn einer einfachen Dipolantenne gilt $G = 2.15$ dBi. Eine Sicherheitsmarge von 5 bis 10 dB wird empfohlen, um Schwundeffekte und nicht modellierte Hindernisse zu kompensieren *LoRa™ Modulation Basics* o. D.

Aus dem MAPL lässt sich schließlich unter Verwendung des Freiraum-Pfadverlustmodells (vgl.

Abschnitt ??) die **theoretische Reichweite** der Übertragungsstrecke abschätzen. Für den Chip SX1272 von Semtech zum Beispiel kommt man auf einen theoretischen Wert von 1946 km.

2.1.3 Frequenzbänder und regulatorische Rahmenbedingungen

LoRa nutzt sogenannte ISM-Bänder (für Industrial, Scientific, and Medical), für die keine Lizenz erworben werden muss. In Europa werden die Frequenzbänder 433 MHz und 868 MHz verwendet, in Nordamerika 915 MHz. Da die Frequenzzuweisungen regional verschieden sind, können Geräte, die für den europäischen Markt entwickelt wurden, nicht ohne Anpassungen in anderen Regionen betrieben werden.

Für das 868 MHz-Band in Europa gilt eine Duty-Cycle-Begrenzung: Endgeräte dürfen je nach Subband 0,1 %, 1 % der Zeit senden; für Gateways gilt die Schwelle 10%. In der Praxis bedeutet eine 1 %-Beschränkung bswp., dass ein Gerät nach einer Sendedauer von 1 s mindestens 99 s warten muss, bevor es erneut auf demselben Kanal sendet. Für zeitkritische Warn- und Alarmsysteme ist diese Einschränkung bei der Systemauslegung zwingend zu berücksichtigen.

Die maximale Paketgröße in Europa beträgt 222 Bytes bei hoher Datenrate und 51 Bytes bei niedriger Datenrate. Dabei addiert LoRaWAN stets einen 13-Byte-Overhead zum Nutzdaten-Payload.

2.2 LoRaWAN – Network Layer

Der Begriff Long-Range Wide-Area-Network (LoRaWAN) definiert den Netzwerkstandard, dem die LoRa-Modulationstechnologie zugrunde liegt. Der LoRaWAN-Standard wird von der sogenannten LoRa-Alliance - einem im Jahre 2015 gegründeten Bündnis internationaler Unternehmen - gepflegt und in ihren umfangreichen technischen Spezifikationen dokumentiert. Diese beginnen alle mit dem Präfix "TS", gefolgt von einer dreistelligen Dokumentennummer.

Netzwerkarchitektur

Eine LoRaWAN-Kommunikationskette setzt sich aus drei Gliedern zusammen: Endgeräten/End Device (ED), Gateways und Servern. Die Server-Seite gliedert sich weiter in Network Server (NS), Join Server (JS) und Application Server (AS).

2.2.1 Endgeräte

Auf der untersten Ebene befinden sich die **Endgeräte**, deren Zentraleinheit Mikrokontroller (MCU) mit entsprechender Stromversorgung darstellen. Auf dem MCU ist ein LoRaWAN-Stack

integriert, der als Schnittstelle zur LoRa-Funkeinheit fungiert. Diese übernimmt wie bereits beschrieben die physikalische Modulation und Demodulation der Signale, welche mithilfe einer Antenne in die Luft gesendet bzw. von der Luft empfangen werden können. Zusätzlich können Endgeräte mit anwendungsspezifischen Peripheriegeräten wie Sensoren oder Aktoren ausgestattet sein.

Geräteklassen

Das Dokument *LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification (TS001-1.0.4)* definiert drei Geräteklassen (A, B und C), die festlegen, wann ein Endgerät Downlink-Nachrichten, also vom Server zu Endgerät, empfangen kann. Die Klasse kann während des Betriebs gewechselt werden.

Klasse A ist die energieeffizienteste und am weitesten verbreitete Klasse, denn jedes LoRaWAN-Gerät muss sie implementieren. Nach jeder Uplink-Übertragung öffnet das Gerät zwei kurze Fenster (RX1 und RX2) für das Empfangen von Downlink-Nachrichten. Außerhalb dieser Fenster befindet sich das Gerät im Schlafmodus, um den Stromverbrauch zu minimieren. Eine erneute Uplink-Kommunikation darf erst nach Empfang einer Downlink-Nachricht oder nach Ablauf von RX2 erfolgen. Diese Klasse eignet sich besonders für batteriebetriebene Sensoren, die nur gelegentlich Daten senden müssen, wie es bei vielen Schutzsensoren der Fall ist.

Im Vergleich zur Klasse A ist die **Klasse B** flexibler, da sie einen periodischen Empfang durch zeitgesteuerte RX-Fenster ermöglicht, die mittels Gateway-Beacons synchronisiert werden. Dadurch würde unmittelbar der Network Server erfahren, sobald Endgeräte empfangsbereits sind. Dies erhöht die Reaktionsfähigkeit auf Kosten eines höheren Energieverbrauchs. Wenn ein Gerät sich als Klasse-B-Gerät Network-Server gegenüber identifizieren will, muss der entsprechende ClassB-Bit in einem Uplink-Signal gesetzt werden.

Klasse C ermöglicht einen kontinuierlichen Empfang, indem das Endgerät nur während des Sendens nicht empfängt. Das hat konsequenterweise den Nachteil, dass Klasse-C-Geräte für batteriebetriebene Geräte ungeeignet sind und für das Thema Off-Grid-Schutzsensorik eine eher untergeordnete Rolle spielen.

2.2.2 Gateways

Nach den Endgeräten schließen befinden sich direkt im Anschluss die **Gateways**, welche ebenfalls auf der Physical layer wirken. Bei der uplinkmäßigen Übertragung, also von Endgerät zu Server, empfangen sie die Signale der Endgeräte und leiten diese an die Netzwerkservers weiter. Umgekehrt gilt für die Downlink-Richtung, dass Gateways die Signale der Server Endgeräten zur Verfügung stellen. Da Gateways permanent auf allen Kanälen lauschen, können Endgeräte

Tabelle 2.3: LoRaWAN-Klassen und ihrer Merkmale

Klasse	Merkhilfe	Hauptmerkmal	Energieprofil
A	All	Grundfunktion: Muss von allen Geräten unterstützt werden.	Maximal (Schlafmodus standardmäßig)
B	Beacon	Synchronisation durch Gateway-Beacons (erfordert ClassB-Bit).	Medium (periodisches Aufwachen)
C	Continuous	Continuierlicher Empfang (fast immer aktiv).	Minimal (nicht für Batteriebetrieb)

jederzeit senden, solange regulatorische Gegebenheiten es erlauben.

Die Kommunikation zwischen Endgeräten und Gateways basiert auf dem ALOHA-Protokoll. Das bedeutet, dass ein Endgerät nicht an ein bestimmtes Gateway gebunden ist, sondern eine beliebige Anzahl an Gateways in Reichweite nutzen kann, um mit dem Netzwerk Daten auszutauschen. Aufgrund dessen, dass Gateways aus Sicht des LoRaWAN-Protokolls transparent sind, werden sie in technischen Spezifikationen der LoRa-Alliance nur flüchtig erwähnt und größtenteils "wegabstrahiert". Um diese theoretische Transparenz jedoch zu gewährleisten, müsste man bei der Platzierung Gedanken machen. Indoor-Gateways zum Beispiel, also in Innenräumen installierte Gateways, haben eine beschränkte Reichweite, die sie dem hohen Dämpfungsvermögen von Baumaterialien zu verdanken haben. Daher empfiehlt es sich, sie in der Nähe von Fensterfronten zu platzieren, um den Signaldurchgang zu verbessern.

Für den Außeneinsatz sind hingegen Outdoor-Gateways erforderlich, die aufgrund wasserdichter Gehäuse und Hohlraumfilter teurer sind als ihre Indoor-Pendants. In diesem Fall gilt es zu beachten, dass Gateways möglichst hoch montiert werden sollen, um die Sichtlinie zu den Endgeräten zu garantieren und damit die Reichweite zu erhöhen.

2.2.3 Network-Server

Mit den Gateways hört auch der Geltungsbereich von LoRa auf und wir verlassen somit die Bitübertragungsschicht des OSI-Modells. Die Informationspakete gelangen als Nächstes über eine Backhaul-Verbindung (bswp. Ethernet oder Mobilfunk) zu den Servern, von welchen der **Network-Server** (NS) der zentrale Knotenpunkt der LoRaWAN-Sterntopologie ist. An dieser Stelle tritt das Dokument *LoRaWAN® Backend Interfaces Technical Documentation (TS002-1.1.0)* zum Vorschein.

Zu den Aufgaben eines Network-Servers gehören: Überprüfung von Endgerätadressen, Paketsau-

thentifizierung, Anpassung der Datenraten, Weiterleiten von Payloads bzw. Join-Anfragen an entsprechende Application-Servers und Join-Server jeweils. Zusätzlich kümmern sich Network-Server um die Konsolidierung von Nachrichten, die von mehreren Gateways empfangen wurden, sowie um die Überwachung der Netzwerk- und Gateway-Leistung.

Adaptive Data Rate

Adaptive Data Rate (ADR) ist ein Mechanismus des Network Servers zur automatischen Anpassung von Datenrate und Sendeleistung eines Endgeräts. Endgeräte in der Nähe eines Gateways werden auf höhere Datenraten (niedrigere SF-Werte) umgeschaltet, was die Luftzeit verkürzt und die Netzwerkkapazität erhöht. Geräte in größerer Entfernung werden mit niedrigeren Datenraten betrieben, um ausreichende Verbindungsqualität sicherzustellen. Wird ein weiteres Gateway zum Netzwerk hinzugefügt, aktualisieren die Endgeräte ihren SF automatisch. ADR ist ausschließlich für stationäre Geräte geeignet, für mobile Anwendungen wie das hier betrachtete Schutzsensorysystem muss ADR deaktiviert oder durch ein geeignetes mobilitätsbewusstes Verfahren ersetzt werden.

2.2.4 Join-Server

Der **Join-Server** verwaltet den Netzwerkbeitritt bzw. Aktivierung von Endgeräten. Jeder JS verfügt zur Identifikation über eine eindeutige JoinEUI (Extended Unique Identifier), welche von den Endgeräten bei Join-Anfragen verwendet wird. Erfolgreiche Beitrittsanfragen bewirken die Erzeugung von Sitzungsschlüsseln (NwkSKey und AppSKey), somit ist die Anbindung von Endgeräten an das LoRaWAN-Netzwerk abgeschlossen und sie können mit der Datenübertragung beginnen.

Aktivierungsverfahren: OTAA und ABP

Es wird zwischen zwei Aktivierungsverfahren unterschieden: Over-the-Air Activation (OTAA) und Activation by Personalization (ABP).

Bei OTAA initiiert das Gerät beim ersten Start eine *Join Request*, die sowohl seine DevEUI als auch die Join-EUI des Join-Servers enthält. Zusätzlich wird noch eine DevNonce übermittelt, die bei jeder Anfrage inkrementiert werden soll, andernfalls würde der die Aktivierung verweigert. Bei erfolgreicher Aktivierung sendet der Join-Server eine *Join Accept* und stellt dabei die notwendigen Sitzungsschlüssel, Network Session Key (NwkSKey) und Application Session Key (AppSKey), bereit. Das Gerät bekommt außerdem eine eindeutige Device Address (DevAddr) vom Network-Server zugewiesen. Die LoRa-Alliance empfiehlt OTAA als bevorzugtes Aktivierungsverfahren,

da die dynamische Ableitung von Sitzungsschlüsseln für Sicherheit sorgt.

Im Gegensatz zu OTAA werden bei ABP alle benötigten Parameter (DevEUI, DevAddr und Sitzungsschlüssel) vorab im Gerät fest einprogrammiert. Das Gerät kann sofort ohne Join-Prozedur senden. Dieses Verfahren ist einfacher zu implementieren, allerdings dafür weniger flexibel und gilt sicherheitstechnisch als suboptimal. Wenn beispielsweise ein Gerät kompromittiert wird, können die fest eingebauten Schlüssel nicht mehr geändert werden, was zu einem dauerhaften Sicherheitsrisiko führt.

Entwurf

Entwurf

Anhang A

Angehängtes: Die Dateien des Pakets

Stylefile

Die Styledatei für diese Abschlussarbeit ist `bhtThesis.sty`, die in der Archivdatei vorliegt. Diese muss von $\text{\LaTeX}$ auffindbar sein, muss also in einem $\text{\LaTeX}$ bekannten Ordner liegen:

- Ubuntu-Linux: `$HOME/texmf/tex/latex/bhtThesis/bhtThesis.sty`
- MikTeX: `c:\localtexmf\tex\latex\bhtThesis\bhtThesis.sty`

Beispieldokument

Dieses Dokument befindet sich im Unterordner `tryout` des zip-files. Sie können diese Dateien in einen Ordner kopieren, in dem Sie schliesslich arbeiten werden. Die Dateien sind die folgenden

- `abstract_de.tex` Kurzfassung in deutscher Sprache
 - `abstract_en.tex` Kurzfassung in englischer Sprache
 - `anhang.tex` der Anhang
 - `bhtThesis.bib` beinhaltet die zu zitierenden Literaturstellen und wird von $\text{bib}\text{\TeX}$ ausgewertet
 - `main.pdf` ist die Ausgabendatei mit der Druckvorlage
 - `main.tex` beinhaltet das Hauptdokument
 - `makefile` realisiert das automatische mehrfache Übersetzen, hierfür muss `make` auf dem System installiert sein.
 - `myapalike.bst` beinhaltet die Formatierung für das Literaturverzeichnis
-

- `personalMacros.tex` kann einzelne, persönliche Macros beinhalten, die das Schreiben erleichtern
- `titelseiten.tex` realisiert alle Seiten bis zum Beginn des ersten Abschnittes
- Ordner `pictures`
 - `BHT-Logo-Basis.eps`
 - `BHT-Logo-Basis.pdf`
- Ordner `kapitel1`
 - `ch1.tex` Quelltext des Kapitel 1
 - Ordner `pictures`
 - * `schaltbild.pdf`
- Ordner `kapitel2`
 - `ch2.tex` Quelltext des Kapitel 2
 - Ordner `pictures`
 - * `leer`

Entwurf

Acronyms

ABP Activation by Personalization. 5

ADR Adaptive Data Rate. 6

BW Bandwidth (Bandbreite). 3

CR Coderate. 3

DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. 9

FSK Frequency Shift Keying. 3

OTAA Over-the-Air Activation. 5

SF Spreading Factor. 3

SNR Signal-to-Noise Ratio. 3

SRTM Shuttle Radar Topography Mission. 8
